

Recuperação - Prova P2 - Q1 de Redes de Computadores I - 2020.1

Total de pontos 7/7

Esta prova deve ser resolvida no período entre 15 a 17 de abril de 2021, até as 10h00.

Endereço de e-mail *

0 de 0 pontos

Nome *

FILIPE ANDRADE PERES

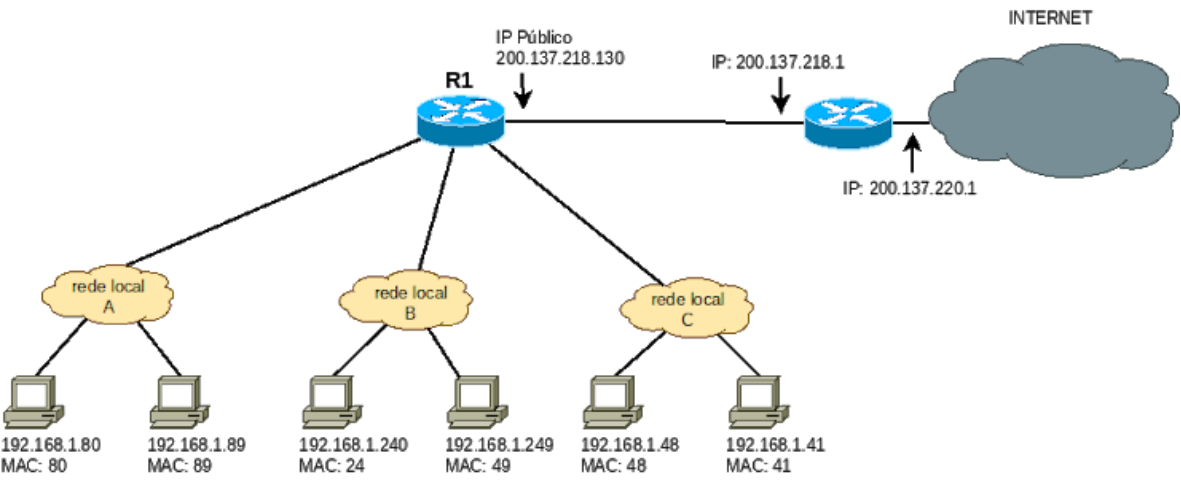
Ciência das Regras da Prova *

- ☒ Estou ciente que esta prova de REDES DE COMPUTADORES I, semestre 2020/1, deverá ser feita por mim SEM O AUXÍLIO DE NENHUMA OUTRA PESSOA ou sem que eu compartilhe nenhuma informação com outro estudante que também esteja realizando a prova.
- ☒ Estou ciente que a não observância da regra anterior invalida a minha prova.
- ☒ Estou ciente de que, durante a realização desta prova, posso consultar o material da disciplina ou livros.
- ☒ Estou ciente de que as questões desta prova devem ser resolvidas necessariamente na ordem e que cada questão deve ser submetida uma única vez.

1a. questão) Endereçamento em Redes

7 de 7 pontos

Considere o diagrama da figura que ilustra três subredes conectadas à Internet por R1. Para efeito de simplificação, a figura descreve o endereço MAC das estações utilizando apenas 4 bytes. Sabendo que os endereços IP configurados nas subredes são estáticos e que todas as subredes possuem a mesma máscara, responda as questões abaixo. IMPORTANTE: caso precise indicar algum endereço não explícito na figura, como MAC do Roteador R1 na rede C, use MAC_R1_redeC.



✓ Q1.1 - Qual a máscara de subrede utilizada neste cenário (redes locais de 1/1 A a C)? Indique a máscara no formato decimal (255....)

255.255.255.224

✓ Q1.2 - Qual é o endereço de REDE e de BROADCAST da subrede A? No formato decimal e separado por "." como em "10.0.0.0/10.0.0.255" (primeiro é rede).

192.168.1.64/192.168.1.95

✓ Q1.3 - Quantas subredes adicionais poderiam ser configuradas no cenário além das subredes de A e C? (apenas o numeral)

5

✓ Q1.4 - Considerando que o roteador R1 está configurado com o primeiro endereço de rede disponível em cada subrede, qual é o seu endereço na subrede A?

192.168.1.65

✓ Q1.5 - Quantos endereços estão disponíveis em cada subrede para serem associados a estações, incluindo aqueles usados no cenário?

30

Q1.6 - Considere um pacote IP enviado da estação 192.168.1.57 para a estação 192.168.1.80. No nível de enlace, este pacote sai da estação 192.168.1.57 com quais endereços IP de origem e destino e MAC de origem e destino? Descreva a sua resposta em uma sequência de números separados por ponto e vírgula na seguinte ordem: IPorigem;IPdestino;MAC_origem;MAC_destino. (IMPORTANTE: correção será automática, então siga esse padrão)

192.168.1.57;192.168.1.80;57;MAC_R1_redeC

Feedback

Questão cancelada, pois o IP origem deveria ter sido corrigido para IP .41, como na figura, mas não foi corrigido. A questão fica impossível de resolver, exceto se o aluno fizer diversas considerações e explicá-las.

Q1.7 - Considere um pacote IP enviado da estação 192.168.1.57 para a estação 157.240.12.35. No nível de enlace, este pacote sai da estação 192.168.1.57 com quais endereços IP de origem e destino e MAC de origem e destino? Descreva a sua resposta em uma sequência de números separados por ponto e vírgula na seguinte ordem: IPorigem;IPdestino;MAC_origem;MAC_destino. (IMPORTANTE: correção será automática, então siga esse padrão)

192.168.1.57;157.240.12.35;57;MAC_R1_redeC

Feedback

Questão cancelada, pois o IP origem deveria ter sido corrigido para IP .41, como na figura, mas não foi corrigido. A questão fica impossível de resolver, exceto se o aluno fizer diversas considerações e explicá-las.

Q1.8 - Quais são os endereços IP de origem e destino do pacote que chega no roteador R1 em resposta ao pacote IP enviado na questão anterior? Descreva a sua resposta em uma sequência de números separados por ponto e vírgula na seguinte ordem: IPorigem;IPdestino. (IMPORTANTE: correção será automática, então siga esse padrão)

157.240.12.35;200.137.218.130

Feedback

Esta questão foi cancelada, pois é dependente da questão anterior.

✓ Q1.9 - Considere todas as estações e R1 recém iniciadas. Quais são as resoluções ARP realizadas (ARPRequest) quando a estação 192.168.1.80 envia um pacote IP para 192.168.1.57? Coloque uma requisição por linha no formato "ARPRequest <endereço>". (IMPORTANTE: correção será automática, então siga esse padrão)

ARPRequest 192.168.1.65

Feedback

ARPRequest 192.168.1.65 (estação precisa enviar para o roteador)

✓ Q1.10 - Quais são as resoluções ARP realizadas (ARPRequest) quando a estação 192.168.1.57 responde ao pacote de 192.168.1.80 da questão anterior? Coloque uma requisição por linha no formato "ARPRequest <endereço>". (IMPORTANTE: correção será automática, então siga esse padrão)

ARPRequest 192.168.1.33

Feedback

ARPRequest 192.168.1.33 (primeiro roteador da rede onde está .57)